ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Νευρωνικά Δίκτυα και Ευφυή Υπολογιστικά Συστήματα
Γραπτή εξέταση 08/02/22

Επώνυμο: .....
Όνομα: .....
Α.Μ.: .....
e-mail: .....

ΘΕΜΑ 01. (8 βαθμοί) Θεωρούμε ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελούμενο από νευρώνες τύπου perceptron με εξόδους στο διάστημα [0,1]. Εστω (x,y) οι, μη αρνητικές, είσοδοι στο δίκτυο. Θέλουμε το δίκτυο να κατηγοριοποιεί τις εισόδους σε 3 κλάσεις, που περιλαμβάνουν αντίστοιχα στο διδιάστατο επίπεδο (x,y) τα σημεία: α) κάτω από την ευθεία y+2x=2 , β) πάνω από την ευθεία 3y+4x=12, γ) μεταξύ των 2 ευθειών. Σχεδιάστε ένα δίκτυο που θα μπορούσε να επιτύχει αυτήν την κατηγοριοποίηση με όσο δυνατόν λιγότερα βάρη. Υπολογίστε τις τιμές των βαρών των συνδέσεων του δικτύου που σχεδιάσατε.

ΘΕΜΑ 02. (6 βαθμοί) Δίνονται το παρακάτω σύνολο δεδομένων, στο οποίο εκπαιδεύεται ένας γραμμικός ταξινομητής SVM. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
{[(0,-2),1], [(2,0),1], [(0,3),-1], [(-1,1),-1], [(-2,0),-1], [(0,0),-1], [(-1,-1),-1], [(2,-1),1], [(2,1),1], [(-2,-3),1], [(1,-2),1]}
Α. Στο σύνολο δεδομένων αυτό ο ταξινομητής θα εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα αλλά δεν θα μπορέσει να επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.
Β. Στο σύνολο δεδομένων αυτό ο ταξινομητής θα εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα και επιπλέον θα μπορέσει να επιτύχει το μεγαλύτερο περιθώριο ταξινόμησης.
Γ. Ο ταξινομητής δεν θα μπορέσει να εκπαιδευτεί χωρίς σφάλμα.
Δ. Δεν ισχύει καμία από τις άλλες προτάσεις.

ΘΕΜΑ 03. (4 βαθμοί) Σχεδιάζετε ένα CNN δίκτυο για την ανίχνευση covid-19 μέσω ακτινογραφιών θώρακα. Ποιο από τα επόμενα κριτήρια θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσετε; (2 βαθμοί)
(i) Accuracy
(ii) Precision
(iii) Recall
(iv) F1-score
Εχετε στη διάθεσή σας ένα σχετικά μικρό αριθμό ακτινογραφιών. Τι θα χρησιμοποιούσατε για να εκπαιδεύσετε το δίκτυό σας; (2 βαθμοί)
(i) Ενα δίκτυο με λίγα συνελικτικά επίπεδα
(ii) Ένα δίκτυο με πολλά συνελικτικά επίπεδα
(iii) Ένα δίκτυο με μεταφορά μάθησης

(iv) Ένα δίκτυο με λίγα πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα

Θέμα 04. (8 βαθμοί) Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα πράκτορα που κινείται στον κόσμο του ακόλουθου πλέγματος 3x2:

4	5	**finish** 6
start 1	2	3

Ο πράκτορας ξεκινάει από τον κόμβο (1) κάτω αριστερά και καταλήγει στον πάνω δεξιά κόμβο (6). Όταν φτάσουμε στον κόμβο 6, λαμβάνουμε ανταμοιβή +10 και επιστρέφουμε στην αρχή για ένα νέο επεισόδιο. Σε όλες τις άλλες ενέργειες που δεν οδηγούν στην κατάσταση 6, η ανταμοιβή είναι -1. Σε κάθε κατάσταση έχουμε τέσσερις πιθανές ενέργειες: πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Για κάθε ενέργεια κινούμαστε ντετερμινιστικά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση στο πλέγμα. Υποθέτουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ενέργειες που μας βγάζουν έξω από το πλέγμα.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις των Q(s, a) δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Q(1, up)=4			Q(1,right)=3
Q(2,up)=6		Q(2,left)=3	Q(2,right)=8
Q(3,up)=9		Q(3,left)=7	
	Q(4,down)=2		Q(4,right)=5
	Q(5,down)=6	Q(5,left)=5	Q(5,right)=8

α) Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις του Bellman, μπορούμε να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τις τιμές των Q στον πίνακα. Υποθέστε άπληστη πολιτική (greedy policy) και γ=0.9. Υπολογίστε μία ενημέρωση για το Q(3,left). (2 βαθμοί)

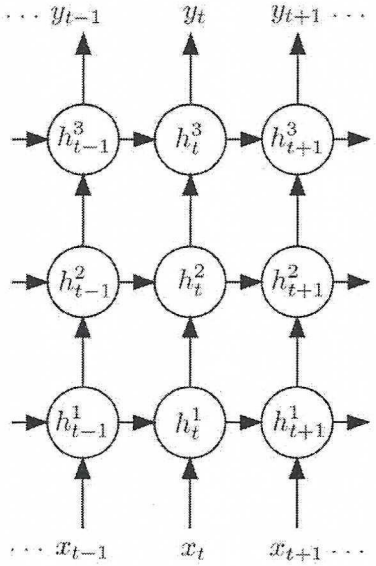
β) Ας υποθέσουμε ότι αντί να βασιστούμε σε ένα μοντέλο του περιβάλλοντος δημιουργούμε τον πίνακα με μάθηση χρονικών διαφορών (Temporal Difference learning), όπου λαμβάνουμε δείγματα από τον χώρο καταστάσεων. Τί συνεπάγεται η χρήση άπληστης πολιτικής και τί θα πρέπει να προσέξουμε; (2 βαθμοί)

γ) Αποφασίζουμε να συνεχίσουμε με εξερεύνιση softmax. Είμαστε στον κόμβο 2. Ποια είναι η πιθανότητα να κινηθούμε δεξιά στο επόμενο βήμα; (μπορείτε απλά να γράψετε την εξίσωση με τις σωστές τιμές, δεν χρειάζεται ο υπολογισμός του τελικού δεκαδικού αριθμού). (2 βαθμοί)

δ) Συνεχίζουμε την ενημέρωση του πίνακα των Q με τον αλγόριθμο SARSA.

Ξεκινώντας από τον κόμβο 2 δειγματοληπτήσαμε την ακόλουθη πορεία: 2 - πάνω - 5 - δεξιά - 6, οπότε και το πείραμα ολοκληρώνεται. Υπολογίστε τις ενημερώσεις των δύο Q(s,a) λαμβάνοντας α=0.2 και γ=0.8. (2 βαθμοί)

ΘΕΜΑ 05. (5 βαθμοί) Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει ένα βαθύ επαναλαμβανόμενο δίκτυο. Ας υποθέσουμε ότι κάθε κύκλος σε αυτό το μοντέλο υποδηλώνει ένα κύτταρο GRU. Υποθέστε ότι οι παράμετροι GRU είναι κοινοί (shared) για κάθε επίπεδο.



Έστω ότι $W_i^{(z)}, U_i^{(z)}, W_i^{(r)}, U_i^{(r)}, W_i, U_i$ συμβολίζουν τις παραμέτρους του i-οστού επιπέδου (οι κόμβοι h_t^i στο σχήμα). Υποθέστε ότι τα x_t έχουν διαστάσεις dx και τα h_t^i διαστάσεις dh. Ποιες είναι οι διαστάσεις των $W_2^{(z)}, U_2^{(z)}, W_2^{(r)}, U_2^{(r)}, W_2,\ U_2$;

ΘΕΜΑ 06. (6 βαθμοί) Έστω ένα perceptron με δύο εισόδους (x1, x2), αρχικό διάνυσμα βαρών (w0, w1, w2)=(1, -1, 1) και συνάρτηση ενεργοποίησης τη βηματική συνάρτηση [f(x)=1, αν x≥0, και f(x)=0, αν x<0]. Θεωρούμε ότι το perceptron ταξινομεί ένα διάνυσμα εισόδου στην κλάση A, αν η έξοδός του είναι 1, και στην κλάση B αν η έξοδός του είναι 0. Έστω επίσης το σύνολο δεδομένων {[(-1,-1),A],[(-1,1),B]}, το οποίο χρησιμοποιούμε για την εκμάθηση του perceptron, με τη συγκεκριμένη σειρά, με ρυθμό μάθησης 0.5 και μέγιστο αριθμό εποχών 3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;

Α. Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις από την 1η εποχή.
Β. Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, θα χρειαστεί όμως 2 εποχές.
Γ. Το perceptron θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, θα χρειαστεί όμως 3 εποχές.
Δ. Το perceptron δεν θα ταξινομεί σωστά τα δεδομένα στις κλάσεις, μετά το πέρας της διαδικασίας εκπαίδευσής του.

ΘΕΜΑ 07. (10 βαθμοί) Εκπαιδεύουμε ένα δίκτυο απλής ανταγωνιστικής μάθησης χρησιμοποιώντας τα πρότυπα εισόδου:

$x^1 = [1, 1]$, $x^2 = [-1, -1]$, $x^3 = [1, -1]$.

Οι τρέχουσες τιμές των βαρών είναι

$w^1 = [2, 0]$, $w^2 = [0, -3]$.

Εκτελούμε τη διαδικασία εκπαίδευσης για ένα πέρασμα των προτύπων εισόδου με τη δεδομένη σειρά εφαρμόζοντας συντελεστή μάθησης η=0,5 και κριτήριο ελάχιστης Ευκλείδειας απόστασης. [Σε περίπτωση ίσης απόστασης, ο νικητής επιλέγεται τυχαία.]

Πώς ομαδοποιούνται τα πρότυπα από το εκπαιδευμένο δίκτυο; Να σχεδιαστεί το διάγραμμα του χώρου εισόδου, στο οποίο θα σημειώνονται οι θέσεις των προτύπων εισόδου και των βαρών καθώς και το σύνορο μεταξύ των περιοχών που αντιστοιχούν σε ομάδες.

ΘΕΜΑ 08. (8 βαθμοί) Θεωρούμε διακριτό δίκτυο Hopfield με διπολικές τιμές κόμβων και πίνακα βαρών

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Για κάθε μία από τις παρακάτω καταστάσεις του δικτύου

$x^1 = [-1, -1, +1]^T$, $x^2 = [-1, +1, -1]^T$, $x^3 = [-1, +1, +1]^T$, $x^4 = [+1, +1, +1]^T$

να υπολογιστεί η επόμενη κατάσταση με σύγχρονη ενημέρωση και να προσδιοριστεί αν η δεδομένη κατάσταση (i) είναι σημείο ισορροπίας ή (ii) βρίσκεται στην περιοχή έλξης άλλου σημείου ισορροπίας ή (iii) πραγματοποιεί ταλάντωση.

[Κατά την ενημέρωση (συνάρτηση πρόσημο), η τιμή ενός κόμβου μένει αμετάβλητη, αν το δυναμικό του είναι 0.]

ΘΕΜΑ 09. (5 βαθμοί) Θεωρούμε κωδικοποίηση χρωμοσωμάτων με ακολουθίες L δυαδικών ψηφίων. Για κάθε χρωμόσωμα, η τιμή της συνάρτησης προσαρμογής είναι ίση με το πλήθος των '1'. Τα άτομα του τρέχοντος πληθυσμού περιέχουν σε κάθε θέση τα σύμβολα '0' και '1' με αντίστοιχη πιθανότητα q και 1-q. Ένα δεδομένο σχήμα S περιέχει m_0 ορισμένα ψηφία ίσα με '0' και m_1 ορισμένα ψηφία ίσα με '1'. Ποια είναι η μέση τιμή της συνάρτησης προσαρμογής του σχήματος;

ΘΕΜΑ 10. (4 βαθμοί) Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις για τα Support Vector Machines (SVMs) είναι **<u>ΨΕΥΔΕΙΣ</u>** (υπάρχει αρνητική βαθμολογία).

(i) Υπενθυμίζεται το πρόβλημα SVM με χρήση μεταβλητών χαλαρότητας:

$$\begin{aligned} \min \quad & \tfrac{1}{2} w^T w + C \textstyle\sum_{i=1}^{n} \xi_i \\ s.t. \quad & \xi_i \geq 0, \forall i \in \{1, \cdots, n\} \\ & (w^T x_i + b) y_i \geq 1 - \xi_i, \forall i \in \{1, \cdots, n\} \end{aligned}$$

Όσο αυξάνεται η τιμή του C, τόσο αυξάνεται η ανοχή μας σε λανθασμένες ταξινομήσεις.

(ii) Τα διανύσματα υποστήριξης περιέχουν όλη την πληροφορία που απαιτείται για τον προσδιορισμό του υπερεπιπέδου διαχωρισμού και είναι τα μοναδικά δείγματα με μη μηδενικό πολλαπλασιαστή Lagrange λ_i.

(iii) Αν αφαιρέσουμε ένα σημείο που ταξινομείται ορθά και βρίσκεται μακριά από το όριο απόφασης, τότε το όριο απόφασης (βέλτιστο υπερεπίπεδο διαχωρισμού) δεν θα επηρεαστεί.

(iv) Με τη χρήση συναρτήσεων πυρήνα (kernel functions) γίνεται έμμεσα απεικόνιση των δεδομένων σε μη γραμμικό χώρο χωρίς να εμφανίζεται πουθενά στις πράξεις η συνάρτηση μετασχηματισμού Φ() μόνη της.

(v) Η εισαγωγή μεταβλητών χαλαρότητας (slack variables) καθιστά ένα γραμμικό SVM ικανό να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την επιτυχή (δηλαδή χωρίς εσφαλμένες κατηγοριοποιήσεις) ταξινόμηση δεδομένων κλάσεων που είναι διαχωρίσιμες από μη γραμμικές επιφάνειες.

(vi) Ένα σημαντικό μειονέκτημα των SVMs είναι ότι συχνά παγιδεύονται σε τοπικά ελάχιστα, σε αντίθεση με τα MLPs.

ΘΕΜΑ 11. (3 βαθμοί) Πότε το αποτέλεσμα ενός Αυτοκωδικοποιητή μοιάζει με αυτό της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών;

Α. Όταν ο Αυτοκωδικοποιητής είναι υποπλήρης, έχει μη-γραμμική συνάρτηση κωδικοποίησης, γραμμική συνάρτηση αποκωδικοποίησης και χρησιμοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ως συνάρτηση κόστους

Β. Όταν ο Αυτοκωδικοποιητής είναι υποπλήρης, έχει γραμμική συνάρτηση κωδικοποίησης, μη-γραμμική συνάρτηση αποκωδικοποίησης και χρησιμοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ως συνάρτηση κόστους

Γ. Όταν ο Αυτοκωδικοποιητής είναι υπερπλήρης, έχει μη-γραμμική συνάρτηση κωδικοποίησης, γραμμική συνάρτηση αποκωδικοποίησης και χρησιμοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ως συνάρτηση κόστους

Δ. Όταν ο Αυτοκωδικοποιητής είναι υποπλήρης, έχει γραμμική συνάρτηση κωδικοποίησης, μη-γραμμική συνάρτηση αποκωδικοποίησης και χρησιμοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ως συνάρτηση κόστους

ΘΕΜΑ 12. (3 βαθμοί) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τα Παραγωγικά Δίκτυα Μάθησης με Αντιπαλότητα (Generative Adversarial Networks - GANs) είναι λανθασμένη

Α. Σκοπός του γεννήτορα είναι να μειώσει το σφάλμα του διευκρινιστή

Β. Ο λανθάνοντας χώρος είναι μοναδικός για τον γεννήτορα

Γ. Στο ανταγωνιστικό παιχνίδι μπορεί ο γεννήτορας να κυριαρχήσει επί του διευκρινιστή

Δ. Δεν είναι υποχρεωτικό ο γεννήτορας να λάβει γνώση των δεδομένων που καλείται να παράξει.